Nome: Gustavo Palkowski Camargo

1. Reescreva as proposições na linguagem simbólica e utilize uma regra de inferência lógica (identificando-a) para obter a conclusão.

a) Modus Ponens
Se um estudante entrega o trabalho, então recebe nota.
Carlos entregou o trabalho.
Conclusão: Carlos recebe nota

$P \rightarrow Q$
P
$\therefore Q$

b) Modus Ponens
Se chove, então a quadra fica molhada.
Está chovendo.
Conclusão: a quadra tá molhada

$P \rightarrow Q$
P
$\therefore Q$

c) Modus Ponens
Se a senha estiver correta, então o sistema libera acesso.
A senha está correta.
Conclusão: O sistema libera acesso

$P \rightarrow Q$
P
$\therefore Q$

d) Modus Tollens
Se a lâmpada está ligada, então o quarto está iluminado.
O quarto não está iluminado.
Conclusão: A lampada não está iluminada

$P \rightarrow Q$
$\neg Q$
$\therefore \neg P$

e) Modus Tollens
Se o aluno estudou, então acertou a prova.
O aluno não acertou a prova.
Conclusão: O aluno não estudou

$P \rightarrow Q$
$\neg Q$
$\therefore \neg P$

f) Modus Tollens
Se o computador está conectado à internet, então consegue acessar o site.
O computador não consegue acessar o site.
Conclusão: O PC não tá na internet

$P \rightarrow Q$
$\neg Q$
$\therefore \neg P$

g) Silogismo disjuntivo
Ou Ana está na biblioteca ou está no laboratório.
Ana não está na bibljoteca.
Conclusão: Ana está no Lab

$A \vee B$
$\neg A$
$\therefore B$

h) Silogismo disjuntivo
Ou o arquivo foi salvo no computador ou no pendrive.
O arquivo não foi salvo no computador.
Conclusão: O arquivo foi salvo no Pendrive

$A \vee B$
$\neg A$
$\therefore B$

i) Silogismo Disjuntivo
Ou a reunião será hoje ou será amanhã.
A reunião não será hoje.
Conclusão: A reunião será amanhã

$A \vee B$
$\neg A$

j) Silogismo hipotético
Se estudo matemática, então aprendo lógica.
Se aprendo lógica, então resolvo problemas melhor.
Conclusão: Estudar matemática então resolve problemas melhor

$A \rightarrow B$
$B \rightarrow C$
$\therefore A \rightarrow C$

k) Silogismo hipotético
Se economizo dinheiro, então consigo viajar.
Se consigo viajar, então conheço novos lugares.
Conclusão: se economizo conheço novos lugares

$A \rightarrow B$
$B \rightarrow C$
$\therefore A \rightarrow C$

l) silogismo hipotético
Se o sistema é atualizado, então melhora a segurança.
Se melhora a segurança, então reduz invasões.
Conclusão: se o sistema é atualizado reduz invasões

$A \rightarrow B$
$B \rightarrow C$
$\therefore A \rightarrow C$

m) Dilema construtivo
Se João estudar, então passará na prova.
Se João trabalhar, então ganhará dinheiro.
João estudará ou trabalhará.
Conclusão: João passará na prova ou ganhará dinheiro

$A \rightarrow B$
$C \rightarrow D$
$A \vee C$
$\therefore B \vee D$

n) Dilema construtivo
Se chover, então levarei guarda-chuva.
Se fizer sol, então usarei óculos escuros.
Hoje choverá ou fará sol.
Conclusão: levarei guarda-chuva ou levarei óculos escuro

$A \rightarrow B$
$C \rightarrow D$
$A \vee C$
$\therefore B \vee D$

o) Dilema construtivo
Se a internet cair, então a aula será interrompida.
Se faltar energia, então os computadores desligarão.
A internet cairá ou faltará energia.
Conclusão: a aula será interrompida ou os computadores desligarão

$A \rightarrow B$
$C \rightarrow D$
$A \vee C$
$\therefore B \vee D$

p) Dilema destrutivo
Se Maria estudar, então passará na prova.
Se Maria treinar, então vencerá a competição.
Maria não passou na prova ou não venceu a competição.
Conclusão: Maria não estudou ou Maria não treinou

$A \rightarrow B$
$C \rightarrow D$
$\neg B \vee \neg D$
$\therefore \neg A \vee \neg C$

q) Dilema destrutivo
Se o motor funciona, então o carro anda.
Se há energia elétrica, então as luzes acendem.
O carro não anda ou as luzes não acendem.
Conclusão: o motor não funciona ou não há energia elétrica

$A \rightarrow B$
$C \rightarrow D$
$\neg B \vee \neg D$
$\therefore \neg A \vee \neg C$

r) Dilema destrutivo
Se o aluno fez inscrição, então recebeu acesso ao sistema.
Se pagou a taxa, então recebeu confirmação.
O aluno não recebeu acesso ou não recebeu confirmação.
Conclusão: o aluno não fez inscrição ou não pagou a taxa

$A \rightarrow B$
$C \rightarrow D$
$\neg B \vee \neg D$
$\therefore \neg A \vee \neg C$

2. Indique a **regra de inferência** que justifica a validade de:

a) $\{(p \to q)\} \vDash (p \to q) \vee \sim r$ $\frac{A}{A \vee B}$ Adição

b) $\{\sim p \wedge (q \to r)\} \vDash \sim p$ $\frac{A \wedge B}{A}$ Simplificação

c) $\{(p \to q), (q \to \sim r)\} \vDash (p \to \sim r)$ $\frac{A \to B \quad B \to C}{A \to C}$ silogismo hipotético

d) $\{p \to (q \to r), p\} \vDash q \to r$ $\frac{A \quad A \to B}{B}$ modus ponens

e) $\{(q \vee r) \to \sim p, \sim\sim p\} \vDash \sim(q \vee r)$ $\frac{A \to B \quad \neg B}{\neg A}$ modus tollens

f) $\{(p \to q), (r \to \sim s)\} \vDash (p \to q) \wedge (r \to \sim s)$ $\frac{A \quad B}{A \wedge B}$ Conjunção

g) $\{(p \wedge q) \vee (\sim p \wedge r), \sim(\sim p \wedge r)\} \vDash (p \wedge q)$ $\frac{A \vee B \quad \neg A}{B}$ silogismo disjuntivo

3. Indique uma **possível conclusão** para:

a) $\{(s \vee t) \to (r \wedge q), (r \wedge q) \to \sim p\} \vDash \{(S \vee T) \to \sim P\}$

b) $\{(p \leftrightarrow q) \to \sim(r \wedge s), \sim\sim(r \wedge s)\} \vDash \sim(P \leftrightarrow Q)$

c) $\{s \vee (r \wedge t), \sim s\} \vDash (R \wedge T)$

d) $\{p \to (r \vee \sim s), (r \vee \sim s) \to t\} \vDash P \to T$

e) $\{p \to r, \sim q \to \sim s, p \vee \sim q\} \vDash R \vee \sim S$

f) $\{\sim p \vee \sim q, \sim\sim q\} \vDash \sim P$

g) $\{p \to (\sim r \wedge q), \sim(\sim r \wedge q) \vee \sim s, \sim q \to s\} \vDash P \wedge S$